Logique propositionnelle

9 janvier 2024 17:39

Langage math. pour exprimer des énoncés simples.

Ces énoncés peuvent être vrais ou faux.

Élément de base : variables booléenes
↳ vars vraies (V) ou fausses (F)

ex : x, y, z
inscrit En MAT115 à fait MAT115

Formule propositionnelle (FP)

└ énoncé qui peut être V ou F

- Une FP peut être constituée comme suit

1) V est une FP. Elle est vraie.
2) F est une FP. Elle est fausse.
3) si x est une variable
   x est une FP. Sa valeur dépend de x.
4) si A est une FP
   $\neg A$ est une FP, la négation de A.
   Cette FP est $\begin{cases} \text{vraie} & \text{si A est fausse} \\ \text{fausse} & \text{si A est vrai} \end{cases}$
5) si A et B sont des FP, alors

$A \wedge B$	ET
$A \vee B$	OU
$A \oplus B$	XOR
$A \Rightarrow B$	A implique B
$A \Leftrightarrow B$	A si et seulement si B

sont aussi des FP.

- ET $\wedge$

$$A \wedge B = \begin{cases} \text{vrai} & \text{si A est vrai et B est vrai} \\ \text{faux} & \text{sinon} \end{cases}$$

$$A \wedge B = \begin{cases} \text{vrai} & \text{si } A \text{ est vrai et } B \text{ est vrai} \\ \text{faux} & \text{sinon} \end{cases}$$

vars : x, y, z

$x \wedge y \wedge \neg z \longrightarrow V \wedge V \wedge \neg(F)$

$V \wedge V \wedge V$

si $x = V$, $y = V$, $z = f$ $\qquad V$

$x \wedge y$

si $x = V$, $y = f$ $\rightarrow$ La FP est fausse

$x \wedge F \rightarrow f$

- **ou $\vee$**

$$A \vee B = \begin{cases} \text{vrai} & \text{si au moins un de } A \text{ ou de } B \text{ est vrai} \\ \text{faux} & \text{sinon} \end{cases}$$

$x \vee y$

$x = V \quad y = f \quad \rightarrow V$

$x = V \quad y = V \quad \rightarrow V$

$x = f \quad y = f \quad \rightarrow f$

$V \vee y$ $\rightarrow$ évalue à V peu importe y

- **ou EXCLUSIF $\oplus$**

$$A \oplus B = \begin{cases} \text{vrai} & \text{si exactement un de } A \text{ ou } B \text{ est vrai} \\ \text{faux} & \text{sinon} \end{cases}$$

$x \oplus y$

$x = V \quad y = f \quad \rightarrow V$

$x = V \quad y = V \quad \rightarrow f$

$A \oplus B$ est équivalent à $(A \wedge \neg B) \vee (\neg A \wedge B)$

- IMPLICATION $\Rightarrow$

$$A \Rightarrow B = \begin{cases} \text{vrai} & \text{si, lorsque } A \text{ est vrai, } B \text{ est aussi vrai, ou } A \text{ est faux} \\ \text{f} & \end{cases}$$

A	B	A⇒B
0	0	!

$$A \Rightarrow B = \begin{cases} \text{est aussi vrai, ou} \\ A \text{ est faux} \\ \text{faux} & \text{sinon} \end{cases}$$

A	B	A⇒B
0	0	1
0	1	1
→ 1	0	0
1	1	1

x, y, z

$x \Rightarrow y$ équiv. à $\neg x \vee y$

$x \Rightarrow y$

$x = V$	$y = V$	$\rightarrow V$
$x = V$	$y = F$	$\rightarrow F$
$x = F$	$y = V$	$\rightarrow V$
$x = F$	$y = F$	$\rightarrow V$

- SI ET SEULEMENT SI $\Leftrightarrow$

Forme raccourcie pour $A \Rightarrow B \wedge B \Rightarrow A$

$$A \Leftrightarrow B = \begin{cases} \text{vrai} & \text{si la valeur de } A \text{ est la même que } B \\ \text{faux} & \text{sinon} \end{cases}$$

$$\underbrace{\Big(\big(A \underbrace{\vee}_{3} B\big) \underbrace{\Rightarrow}_{4} \big(C \underbrace{\wedge}_{2} (\underbrace{\neg}_{1} D)\big)\Big) \underbrace{\Leftrightarrow}_{6} \big(E \underbrace{\Rightarrow}_{5} F\big)}$$

Priorité des opérateurs

1. $\neg$
2. $\wedge$
3. $\vee$, $\oplus$
4. $\Rightarrow$
5. $\Leftrightarrow$

Intuition:		analogue numérique
	$\neg x$	$-x$
	$\wedge$	$*$
	$\vee$	$+$
	$\Leftrightarrow$	$=$

$x \wedge \neg y \vee z \Leftrightarrow p$

$x * -y + z = p$ (intuition)

ex: Tous les carrés sont petits (w, x, y, z)

$(\text{Square}(w) \Rightarrow \text{Small}(w)) \wedge$

$(\text{Square}(x) \Rightarrow \text{Small}(x)) \wedge$

$(\text{Square}(y) \Rightarrow \text{Small}(y)) \wedge$

$(\text{Square}(x) \Rightarrow \text{Small}(x)) \wedge$

$(\text{Square}(y) \Rightarrow \text{Small}(y)) \wedge$

$(\text{Square}(z) \Rightarrow \text{Small}(z))$

$$\forall x \cdot (\text{Square}(x) \Rightarrow \text{Small}(x))$$

Tables de vérité

Représenter les valeurs de vérité d'une formule pour toute combinaison de valeur de ses variables.

0 = Faux 1 = Vrai

Table de $x \vee y$

x	y	$x \vee y$	$x \wedge y$	$x \oplus y$	$x \Rightarrow y$	$x \Leftrightarrow y$
0	0	0	0	0	1	1
0	1	1	0	1	1	0
1	0	1	0	1	0	0
1	1	1	1	0	1	1

Table de $\neg x$

x	$\neg x$
0	1
1	0

$(x \vee \neg y) \wedge z$

x	y	z	$\neg y$	$x \vee \neg y$	$(x \vee \neg y) \wedge z$
0	0	0	1	1	0
0	0	1	1	1	1
0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0
1	0	0	1	1	0
1	0	1	1	1	1
1	1	0	0	1	0
1	1	1	0	1	1

Logique du premier ordre

- + riche que logique prop.
- Variables = objets quelconques ex: △ □ ⬠
- On fait des affirmations booléennes sur ces vars.
- Permet des quantificateurs $\forall$, $\exists$

Prédicat: fonction dont l'entrée est une variable et la sortie un bool. (V ou F)

ex: $x = \triangle$ Triangle$(x) = V$
Square$(x) = F$

Triangle est un prédicat

ex: x = un entier

$$\text{pair}(x) = \begin{cases} \text{vrai} & \text{si } x \text{ est un nb pair} \\ \text{faux} & \text{si } x \text{ est impair} \end{cases}$$

- Un prédicat peut dépendre de plusieurs vars.

ex: LeftOf$(x,y) = V$

$$\text{diviseur}(x,y) = \begin{cases} \text{vrai} & \text{si } x \text{ divise } y \\ \text{faux} & \text{sinon} \end{cases}$$

diviseur$(5, 50) = V$
diviseur$(4, 17) = F$

Formule de premier ordre (FPO)

1) vrai
faux
sont des FPO

2) si $P(\ldots)$ est un prédicat défini sur k variables et que $x_1, x_2, \ldots, x_k$ sont des variables, alors

$$P(x_1, x_2, \ldots, x_k)$$

est une FPO

3) si A est une FPO

est une FPO

3) si A est une FPO

$\neg A$ est une FPO

4) si A et B sont des FPO

$A \wedge B$, $A \vee B$, $A \oplus B$, $A \Rightarrow B$, $A \Leftrightarrow B$

sont des FPO

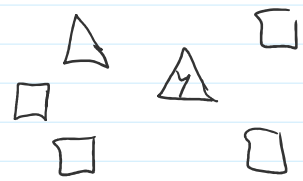
5) si A est une FPO et x une variable,

$\exists x \cdot A$ $\qquad$ $\exists$: il existe

$\forall x \cdot A$ $\qquad$ $\forall$: pour tous les

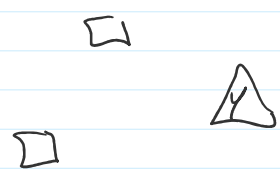
sont des FPO.

$\exists x \cdot LeftOf(x,y)$



$\forall x \cdot LeftOf(x,y)$

$\forall x \cdot LeftOf(x,y)$



$= F$

quand on met $x=y$, $LeftOf(x,y) = F$

$\exists x \cdot A$: vraie s'il est possible d'attribuer une valeur à x qui rend A vraie.

$\forall x \cdot A$: vraie si, peu importe la valeur de x

$\forall x \cdot A$: vraie si, peu importe la valeur de x parmi les variables de l'univers, A est vraie.

$\exists, \forall$ ont une priorité égale, mais sont moins prioritaires que $\Leftrightarrow$ (et donc tous les autres)

Univers $= \{1, 2, 3, \ldots, 100\}$

pair(2)	vrai
pair(3)	faux
divise(2,10)	vrai
$\forall x \cdot$ divise(1, x)	vrai
$\exists x \cdot$ divise(1, x)	vrai
$\forall x \cdot$ divise(x, 1)	faux

par ex, $x = 2$ rend divise(2,1) fausse car $1/2$ n'est pas un entier

$\exists x \cdot$ divise(x, 1)	vrai

par ex, $x = 1$ rend divise(1,1) vraie

$\forall x \cdot (\text{pair}(x) \Rightarrow \text{divise}(2, x))$	vrai
$\exists x \cdot (\text{pair}(x) \Rightarrow \text{divise}(2, x))$	vrai

$\forall x \cdot (\exists y \cdot \text{divise}(x,y))$ vrai car peu importe x, on peut prendre $y = x$

$\exists y \cdot (\forall x \cdot \text{divise}(x,y))$ faux car il n'y a pas de y qui peut être divisé par tous les nombres

$\frac{y}{x}$

Technique de preuves d'équivalence

ex: $p \Rightarrow q \Leftrightarrow \neg p \vee q$

① Pour prouver une telle équiv., on peut faire les tables de vérité de $p \Rightarrow q$, et $\neg p \vee q$ et vérifier qu'elles sont égales

p	q	$p \Rightarrow q$	$\neg p$	$\neg p \vee q$	$p \Rightarrow q \Leftrightarrow \neg p \vee q$
0	0	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	1
1	1	1	0	1	1

② Faire une chaîne d'équivalences

Pour prouver $A \Leftrightarrow B$, il suffit de trouver des formules $C_1, C_2, \ldots, C_k$ telles que

$$(A \Leftrightarrow C_1) \wedge (C_1 \Leftrightarrow C_2) \wedge \cdots \wedge (C_{k-1} \Leftrightarrow C_k) \wedge (C_k \Leftrightarrow B)$$

Façon d'écrire:

façon d'écrire:

$$
\begin{aligned}
& A \\
\Longleftrightarrow\ & C_1 \\
\Longleftrightarrow\ & C_2 \\
\Longleftrightarrow\ & C_3 \\
& \ldots \\
\Longleftrightarrow\ & C_k \\
\Longleftrightarrow\ & B
\end{aligned}
$$

chaque ligne est équivalente à la suivante

ex: $\underbrace{\neg(p \Rightarrow q)}_{A} \Longleftrightarrow \underbrace{p \wedge \neg q}_{B}$

$$
\begin{aligned}
& \neg(p \Rightarrow q) && \text{(LP-22)} \\
\Longleftrightarrow\ & \neg((\neg p) \vee q) && \text{tel que prouvé ci-haut} \\
\Longleftrightarrow\ & \neg(\neg p) \wedge \neg q && \text{(LP-18)} \\
\Longleftrightarrow\ &
\end{aligned}
$$